

Математическое ожидание

Говорят, что дискретная с.в. ξ имеет математическое ожидание, если

$$\sum_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot P\{\xi = x\} < +\infty.$$

Математическое ожидание дискретной с.в. ξ :

$$E\xi = \sum_{-\infty}^{\infty} x \cdot P\{\xi = x\}.$$

Пример 1. Вероятность появления события A в испытании равна p . Чему равно математическое ожидание числа появлений события A в одном испытании?

$$P\{\mu_1 = 1\} = p, P\{\mu_1 = 0\} = 1 - p.$$

Отсюда

$$E\mu = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p.$$



Пример 2. Производится n независимых испытаний Бернулли, в каждом из которых событие A появляется с вероятностью p . Чему равно математическое ожидание числа появлений события A в n испытаниях?

Пусть μ_n — число появлений события A (число успехов) в n испытаниях. По формуле Бернулли

$$P\{\mu_n = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \mathbf{E}\mu_n &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \\
&= \sum_{k=0}^n k \frac{n!}{k! (n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} = \\
&= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)! (n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k} = \\
&= np \sum_{t=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{t! (n-1-t)!} p^t (1-p)^{n-1-t} = \\
&= np \sum_{t=0}^{n-1} C_{n-1}^t p^t (1-p)^{n-1-t} = np.
\end{aligned}$$

Замечание. Пусть ξ — дискретная с.в., $\{a_k, p_k\}$, $k = 1, 2, \dots, d$, где $p_k = P\{\xi = a_k\}$.

Пусть в n независимых испытаниях значение a_1 появилось m_1 раз, a_2 — m_2 раз, ..., a_d — m_d раз, тогда:

$$E^*_{\xi} = \frac{\sum_{k=1}^d a_k m_k}{n} = \sum_{k=1}^d a_k \frac{m_k}{n}.$$

При $n \rightarrow \infty$ имеем $\frac{m_k}{n} \rightarrow p_k$. Тогда $E^*_{\xi} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E\xi$.

Если задано распределение вероятностей с.в. ξ , то математическое ожидание с.в. $\eta = \phi(\xi)$:

$$E\phi(\xi) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \phi(x)P_{\xi}(x).$$

Если задано совместное распределение вероятностей дискретных с.в. ξ_1, ξ_2 , то математическое ожидание с.в. $\phi(\xi_1, \xi_2)$:

$$E\phi(\xi_1, \xi_2) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \sum_{-\infty}^{+\infty} \phi(x_1, x_2) P_{\xi_1 \xi_2}(x_1, x_2).$$

Пусть непрерывно распределённая с.в. ξ задана плотностью распределения вероятностей $p_{\xi}(x)$.

С.в. ξ имеет математическое ожидание (м.о.), если

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| p_{\xi}(x) dx < +\infty.$$

При этом

$$\mathbf{E}\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x p_{\xi}(x) dx .$$

Пример 3. Пусть $\xi \in N(a, \sigma^2)$.

Плотность: $p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$, $x \in \mathbf{R}$. Тогда

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma y + a) e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma y + a) e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy + a \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = a. \end{aligned}$$

Пример 4. Для случайной величины ξ , имеющей распределение Коши, $p_{\xi}(x) = \frac{\lambda}{\pi \cdot (1 + \lambda^2 x^2)}$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| p_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda |x|}{\pi \cdot (1 + \lambda^2 x^2)} dx = +\infty,$$

т.е. нет м.о.

Если $\eta = \phi(\xi)$, то

$$\mathbf{E}\eta = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x)p_{\xi}(x)dx.$$

Свойства математического ожидания

1. Если ξ имеет вырожденное распределение, то $E\xi = a$.
2. $E(C\xi) = CE\xi$ для любой постоянной C .
3. *Монотонность.* Если $\xi_1 \leq \xi_2$, то $E\xi_1 \leq E\xi_2$.

4. Для любых с.в. ξ_1, ξ_2

$$E(\xi_1 + \xi_2) = E\xi_1 + E\xi_2.$$

Пример 5. Пусть ξ_k — число появлений события A в k -м испытании. Тогда

$$\mu_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n.$$

Отсюда $E\mu_n = E\xi_1 + E\xi_2 + \dots + E\xi_n$.

Для одного испытания $E\xi_k = p$, поэтому $E\mu_n = np$. $\square$

5. Для независимых с.в. ξ_1 и ξ_2 :

$$\mathbf{E}(\xi_1 \cdot \xi_2) = \mathbf{E}\xi_1 \cdot \mathbf{E}\xi_2.$$

Если $\phi(\xi_1, \xi_2) = \xi_1 \cdot \xi_2$, то

$$\mathbf{E}(\xi_1 \cdot \xi_2) = \mathbf{E}\phi(\xi_1, \xi_2) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \sum_{-\infty}^{+\infty} \phi(x_1, x_2) P_{\xi_1 \xi_2}(x_1, x_2)$$

$$= \sum_{-\infty}^{+\infty} \sum_{-\infty}^{+\infty} x_1 x_2 P_{\xi_1}(x_1) P_{\xi_2}(x_2) =$$

$$= \sum_{-\infty}^{+\infty} x_1 P_{\xi_1}(x_1) \sum_{-\infty}^{+\infty} x_2 P_{\xi_2}(x_2) = \mathbf{E}\xi_1 \cdot \mathbf{E}\xi_2.$$